SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE



GUIDE DÉPARTEMENTAL D'ORGANISATION

GROUPE ENGAGEMENT LONGUE DURÉE (GELD)

SDIS 33

VERSION 0 - JANVIER 2025

SOMMAIRE

1. GÉNÉRALITÉS p.3

1.1 MISSIONS DU GELD 3

1.2 EMPLOIS ET CONSTITUTION DU GROUPE GELD 3

1.3 PRINCIPES ET RÈGLES D'EMPLOI 4

2. MATÉRIEL ELD p.5

2.1 - CELLULE ELD 5

2.2 - VGELD 1 ET VGELD 2 5

2.3 - MATÉRIEL DE BASE DU BINÔME 6

3. OPÉRATION ELD p.19

3.1 - COMMANDEMENT DE LA SPÉCIALITÉ 19

3.2 - RÔLE DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 20

3.3 - CONDUITE DES OPÉRATIONS SUR LE TERRAIN 21

3.4 - CONDUITE À TENIR (CAT) 26

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD) p.28

4.1 - ANALYSE DE RISQUES 28

4.2 - TYPOLOGIES DE SITUATIONS OPÉRATIONNELLES 30

4.3 -ANALYSE DES CONTRAINTES ET DES RISQUES IMPACTANT L'HOMME 33

4.4 - TACTIQUE GÉNÉRALE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET SÉCURITÉ DU PERSONNEL 37

4.5 - ÉTABLISSEMENTS 40

4.6 - AVANTAGES – INCONVÉNIENTS DE CHAQUE MISSION 41

5. ANNEXES p.43

5.1 - FICHES TECHNIQUES 43

5.2 - PRÉCONISATIONS DU RAPPORT D'ENQUÊTE ACCIDENT PSC SALINIÈRES 44

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 MISSIONS DU GELD

Pour assurer ses missions, le GELD doit être composé au minimum d'un chef et de deux binômes. Grâce aux équipements et aux compétences adaptées, ce groupe de reconnaissance et d'exploration de longue durée est en mesure :

1. **De participer aux opérations de lutte contre les effets du sinistre :**
   - la recherche et la localisation de foyer(s) ;
   - la recherche, la localisation et l'extraction de victimes/sapeurs-pompiers ;
   - l'extinction.
2. **D'appuyer les opérations de lutte contre les effets du sinistre :**
   - en facilitant l'engagement des binômes sous ARI : mise en place de lignes guides, de dérivations (seuls habilités), de matériels d'éclairage, balisage des obstacles, itinéraire de repli et de secours, ventilation... ;
   - en sécurisant l'engagement des binômes sous ARI : mise en place de binômes de sécurité ELD (sécurité active/passive). A ce titre, la sécurité active se traduit par la mise en place d'un binôme de sécurité ELD engagé dans le volume dans lequel les « binômes incendies » évoluent (Zone d'exclusion). Ils seront en attente, et respireront sur la bouteille du Ritpack. A la demande, Ce binôme de sécurité active se mettra sur ses bouteilles pour réaliser son action de mise en sécurité et/ou sauvetage. Par ailleurs, dans la sécurité passive le Binôme de sécurité est au niveau du PP à la frontière entre la Zone d'exclusion et de contrôle.
3. **D'exécuter des missions particulières.**

Le personnel qualifié ELD, formé et entrainé aux évolutions en milieu clos, au plus près du sinistre ou en atmosphère enfumée/viciée, représente une aide pour le COS grace à ses 3 qualités essentielles :

- Souplesse d'emploi : le GELD s'adapte aux besoins du COS et aux contraintes du milieu d'engagement ;
- Polyvalence : Le personnel ELD peut etre engagé directement ou en appui sur l'ensemble des phases de la MGO ;
- Persistance : Le personnel ELD dispose d'une durée d'engagement utile supérieure à celle des SP des engins pompes.

1.2 EMPLOIS ET CONSTITUTION DU GROUPE GELD

Le GELD 33 est constitué de 3 emplois :

- Chef d'équipe – équipier (binôme) ;
- Gestionnaire de Point de Pénétration (GPP) ;
- Chef De groupe ELD (CDGELD).

L'élément de base du GELD est l'unité ELD composée : 1GPP + 2 binômes

Le détachement est préconstitué comme ci-contre.

GELD
=
1 CDGELD + 2 UNITÉS ELD
OU
1CDGELD + 1 GPP + 4 BINÔMES

Cette organisation souple et modulable permet de disposer rapidement de binômes de sécurité et de réaliser rapidement la sécurisation d'un ou plusieurs points de pénétration et voire d'effectuer plusieurs missions distinctes simultanément.

Des renforts peuvent être constitués par un plan de rappel et/ou par les agents ELD des centres de secours « ressources » quel que soit leur position.

1. GÉNÉRALITÉS

1.3 PRINCIPES ET RÈGLES D'EMPLOI

Le GELD est systématiquement engagé à l'appel pour les natures d'intervention définies dans la note de service relative aux natures d'appels (2011-111) et sur demande du COS.

Le GELD intervient dans des contextes opérationnels spécifiques. Sous l'autorité du commandant des opérations de secours, le chef de détachement de la spécialité opérationnelle a pour mission :

- de conseiller le COS ;
- d'inscrire l'action de ses moyens spécialisés dans l'idée de manoeuvre générale ;
- de coordonner ses moyens selon les doctrines d'emploi spécifiques.

Dans le cadre de sa mission de conseil auprès du COS, ce chef de Groupe du niveau chef de groupe à minima (CDGELD) participe au raisonnement tactique par :

- la lecture de l'évènement et de son évolution dans son domaine de compétence ;
- le concours à la préparation de la décision et à l'élaboration d'une idée de manoeuvre.

Il veille à l'exécution de l'idée de manoeuvre dans son domaine de compétence et rend compte systématiquement au COS ou un chef de secteur.

Son expertise, liée à la connaissance du milieu, pourra orienter le COS dans ses choix.

Les fonctions de chef de détachement de la spécialité opérationnelle et de COS doivent être dissociées.

2. MATÉRIEL ELD

2.1 CELLULE ELD

Actuellement, c'est la CEELD qui véhicule le matériel spécifique ELD (voir inventaire de la CEELD dans PIROS).

2.2 VGELD 1 ET VGELD 2

Chaque VGELD dispose du même matériel qui est réparti en lot.

A remplir.....

PRÉSENTATION DES LOTS

GESTION DE FUMÉES*	T.A.S.S* : TECHNIQUE AUTOSAUVETAGE ET DE SAUVETAGE	EXTINCTION	E.L.A : EXPLORATION LOCALISATION APPUI
1 Rideaux stop fumée	1 Planche de sauvetage (Fast Board)	Tuyaux 70	Babouins souples
1 Ventilateurs électriques (Bat fan)	1 Système portatifs d'alimentation en air (Rit pack)	Lance monitor portable LMP 80	Lignes guides en sac restantes
1 Ligne d'attaque (3 tuyaux de 45/20 + 1 LDV)	1 Touret ligne guide	Division d'alimentation	Clés de dérivation
Eclairage (projecteur + spiraled verte)	Eclairage (projecteur + spiraled verte)	Tuyaux 45	Système portatifs d'alimentation en air (Rit pack)
1 Outil de forcement + 1 masse	1 Outils de forcement + 1 masse	LDV	balises lumineuses restantes
		Autres lances sur ordre	

** lot est doublé*

Ces lots constituant le matériel spécifique aux missions envisagées seront disposés sur des bâches en 4 zones. Chaque zone sera dédiée à un lot.

Chaque binôme prendra un lot en fonction de l'ordre préparatoire donné par le GPP après concertation avec le CDGELD. Le matériel composant les lots gestion des fumées et TASS est doublé. Ainsi, deux points de pénétration pourront être sécurisés en simultané.

2. MATÉRIEL ELD

2.3 MATÉRIEL DE BASE DU BINÔME

CHEF D'ÉQUIPE	ÉQUIPIER
Appareil Respiratoire Isolant (ARI)	Appareil Respiratoire Isolant (ARI)
Moyens radio	Moyens radio
Sangle multifonctions Rhinoévac	Sangle multifonctions Rhinoévac
Eclairage de casque	Eclairage de casque
Sac avec balises lumineuses (1 rouge et un max de bleus)	Ligne Guide en sac + pince coupante
Collier d'amarre	Collier d'amarre
Liaison personnelle sur ceinturon	Liaison personnelle sur ceinturon
Caméra thermique	Tricoise
Matériel propre aux sapeurs-pompiers expérimentés Craies,...	

Dès son arrivée sur les lieux, sans ordre chaque binôme devra s'équiper rapidement de son matériel de base afin d'être prêt à réaliser les missions qui lui seront données. Au fur et à mesure de leur arrivée les binômes se constituent en autonomie.

ARICO BI-BOUTEILLE DRÄGER - DOSSARD PSS AIRBOSS CONNECT

Description

Le système PSS AirBoss Connect est un appareil respiratoire fournissant au porteur une protection respiratoire à circuit ouvert. Le produit inclus un système de monitorage électronique « Connect ECU » et il est compatible avec les bouteilles et masques de la marque Dräger.

Dossard : réglable en 3 tailles : court (S), moyen (M), grand (L)

Dossard équipé de report lumineux indiquant la pression restante en bouteille. (Pulsation Bleu = pression entre 300 et 150 bars, pulsation orange = 150 -100 bars, rouge lent = 100 -50bars, rouge rapide = <55bars)

Détendeur est équipé du système « Quick Connect » dit raccord rapide

Bouteille Liner Pet

Bouteille : capacité 6,8L à 300 Bars, matériaux composite/plastique, poids à vide 3 kg

Pack Bi Bouteille est équipé d'un raccord rapide « Quick Connect », l'équilibrage des pressions se fait automatiquement. Une bouteille est équipé du robinet et relié à la deuxième par un adaptateur haute pression. L'ensemble est protégé dans une gaine plastique servant de poignée.

2. MATÉRIEL ELD

Mise en œuvre

- Poser au sol le dossard.
- Placer le détendeur en partie basse.
- Poser le pack Bi-Bouteille sur le dossard
- Clipser le détendeur sur la bouteille via le raccord rapide
- Clipser le pack Bi-Bouteille en partie basse puis haute sur le dossard
- Verrouiller à l'aide des goupilles
- Régler le châssis du dossard en fonction de la morphologie du porteur

Missions associées

- Engagement en milieu vicié
- Protection respiratoire des intervenants

BALISE LUMINEUSE

Description

La balise lumineuse est un dispositif utilisé pour baliser un chantier pompier. Rechargeables, elles peuvent être de différentes couleurs et disposent de 8 programmes de signaux lumineux. Elles sont étanches, aimantables et possèdent un autonomie de 20 heures.

Mise en œuvre

Un appui court sur le bouton marche/arrêt permet de l'allumer et à l'inverse, un appui long arrêtera le signal lumineux. Plusieurs appuis successif sur le bouton marche/ arrêt permettent de changer le programme de signaux lumineux. Ne pas hésiter à en poser plusieurs par point.

Missions associées

- Balisage itinéraire principal
- Balisage itinéraire de repli/secours - Balisage d'un danger

Contre indication

Ne pas mélanger les couleurs, chaque couleurs correspondant à un balisage différent.

2. MATÉRIEL ELD

LIGNE GUIDE

Description

Equipement qui permet de sécuriser le cheminement du binôme. Elle permet au binôme d'avoir un lien physique et continu avec le point de pénétration.

Une ligne guide associée à une liaison personnelle crée une ligne de vie.

La ligne guide est une cordelette de 6mm de diamètre composée de groupe d'olive ou non, elle peut se trouver en sac ou en touret, elle peut mesurer dans la CEELD de 50m à 400m. Les lignes guides conditionnées dans les sacs sont équipées de plusieurs groupes d'olives luminescents. Elles permettent de donner un repère de direction.

Pour l'utilisation de la ligne guide :

1 olive = 1 point d'accès ▶ en direction de la **SORTIE**

3 olives = triangle du feu ▶ en direction du **SINISTRE**.

Rouler la ligne guide : débuter en accrochant au fond du sac de transport le mousqueton situé à l'extrémité de la ligne guide côté 3 olives.

Mise en œuvre

- La mise en place sera réalisée par un binôme.
- Le chef d'équipe sera relié sur l'équipier au moyen de sa liaison personnelle et l'équipier sera relié à la ligne guide au moyen de sa liaison personnelle.
- Au départ, l'équipier amarre la ligne guide à un point fixe. Au fur et à mesure de la progression il assure le bon déroulement de la ligne guide. Le Chef d'équipe, en tête, progresse avec prudence en restant attentif aux signaux d'alerte. Au terme de sa reconnaissance la ligne guide est tendue et amarrée. Le sac de transport est laissé sur place.
- **Seules les équipes ELD peuvent prolonger ou dériver une ligne guide**.

Contre indication

Un mauvais conditionnement dans le sac peut avoir des conséquences dramatiques par l'inversion des directions.

CLÉS DE DÉRIVATION

Description

Des dispositifs de dérivation permettent des ramifications le long de la ligne guide principale. Les dérivations sont principalement utilisées lors de reconnaissances de grands volumes. Il est à noter que jusqu'à 3 dérivations peuvent être effectuées sur la ligne guide.

Mise en œuvre

Un point de dérivation sera donné par le GPP avant l'engagement.

2. MATÉRIEL ELD

La mise en oeuvre se déroulera en 2 étapes :

Le binôme s'engagera sur la ligne guide principale déjà posée par les binômes précédents, au moyen de leur liaison personnelle. Le binôme respecte la règle du chef d'équipe sur l'équipier et l'équipier sur la ligne guide.

L'équipier est équipé d'une autre ligne guide ainsi que d'une clé de dérivation ce qui lui permettra de réaliser la dérivation. L'équipier dépose alors la clé de dérivation sur la ligne guide principale déjà présente avant de déposer la nouvelle ligne guide sur la clé de dérivation.

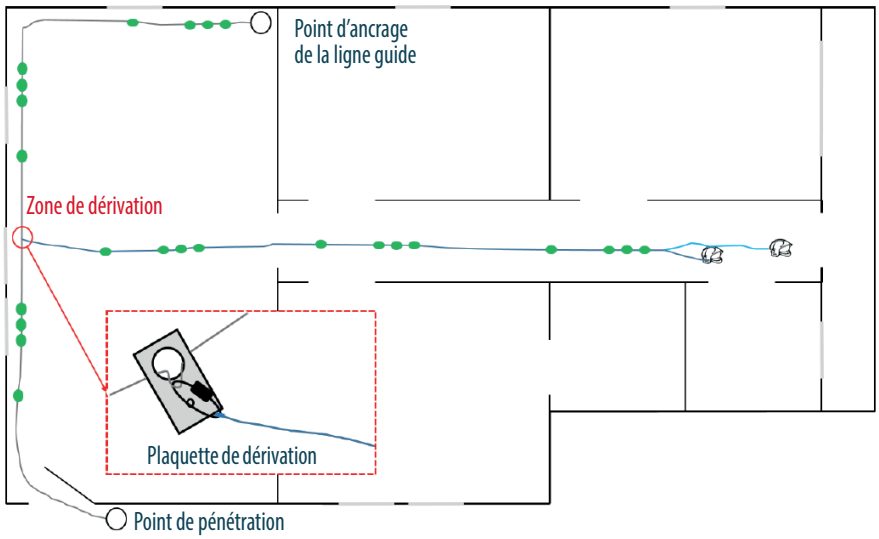
(photos de nos clés de dérivation: les photos seront surement plus parlantes que le texte dans ce cas là ...)

Missions associées

E.L.A (exploration, localisation, appui)

Contre indication

Attention au positionnement de la clé de dérivation, indiquer le sens de la sortie afin que sur le retour le binôme ne se perde pas. *(mettre une photo)*



Exemple de dérivation (schéma de principe) - GTO engagement en milieu vicié page 21

PLANCHE DE SAUVETAGE FASTBOARD

Description

La planche de sauvetage « Fast-board » se situe dans la CEELD, côté gauche.

Cette planche est un type d'équipement permettant d'adapter le sauvetage d'une victime ou d'un sauveteur.

Celle-ci va être mise en place lorsqu'un binôme aura comme mission, d'être un binôme de sécurité. Elle s'utilisera surtout, en milieu confiné, elle permet de glisser sur tous types de sol (escaliers/échelles/...).

De plus, elle peut s'utiliser sur de l'évacuation horizontale et oblique. Enfin, elle permet aussi d'acheminer du matériel pour des reconnaissances ou investigations.

Mise en œuvre

Lors de l'évolution de l'intervention, la fast-board se situera, non loin du point de pénétration désigné par le GPP.

Cette planche se manipule au minimum, à un binôme :

- Placer la planche en parallèle de la victime SP (au préalable, la victime SP était en PLS)
- La victime SP va épouser la planche de sauvetage, à plat ventre avec ses deux bras en dessous de sa tête
- Un SP défait le packaging du mousqueton acier et le tire vers l'avant

2. MATÉRIEL ELD

- L'autre SP, défait le packaging du maillon Delta et de l'anneau en acier et tire au dos de la victime
- Le binôme relie le mousqueton en acier au maillon Delta
- Le binôme s'assure que les hanses des épaules soient bien positionnées sur la victime
- Un SP avale le mou des hanses des épaules afin de bien plaquer celles-ci sur les épaules de la victime SP
- Un SP tire la corde aramide
- L'autre SP plaque vers l'avant les jambes de la victime Balisage itinéraire principal

Missions associées

- Sauvetage
- Acheminement matériel

Contre indication

Ce matériel n'est bien sûr, pas obligatoire pour tous dégagement de victime. Si le binôme estime qu'il est en mesure de sortir la victime au moyen de la sangle rhino, alors la fast-board ne sera pas nécessaire.

En aucun cas, ce matériel doit retarder le sauvetage d'une victime.

Pour une victime non SP, celle-ci sera positionnée dans la fast-board, à plat dos, jambes dans le vide.

RIDEAU STOP FUMÉE

Description

Muni d'un dispositif de fixation facile, le rideau stop fumée peut être installé rapidement et en toute sécurité dans une porte ou entrée. Il permet d'éviter la propagation des fumées, des gaz chauds et de la chaleur, dans les voies d'évacuation et le reste du bâtiment.

Mise en œuvre

- Déplier le rideau
- Prépositionner le rideau en partie haute de l'ouvrant (le cadre métallique doit toucher le haut de l'encadrement)
- Ajuster l'étai télescopique (2 ajustements) de façon à mettre en appui et pression les 2 cotés du cadre métallique (droite et gauche)
- Vérifier l'étanchéité en partie haute, à droite et à gauche du rideau
- Pour déconditionnent, déverrouiller l'étai en actionnant la bague de déverrouiller et reployer l'étai en position initial (2 ajustements à l'inverse de la mise en oeuvre).
- Replier comme initialement et ranger dans sa housse de transport

2. MATÉRIEL ELD

Missions associées

Sécurisation du point de pénétration (Lot Gestion des fumées) Complément idéal à la ventilation sous pression

Contre indication

Ouverture maximum : 115cm de large et 220cm de haut

Critère d'efficacité : Etanchéité aux fumées en partie haute et sur les 2 coté de l'ouvrant

VENTILATEUR ÉLECTRIQUE

Description

Le ventilateur électrique (de marque Bat Fan) sur batterie fournit une arrivée d'air en continu. Il dispose de plusieurs vitesse de rotation permet d'ajuster à la mission, la vitesse de la veine d'air. A la puissance maximum, il dispose d'une autonomie de 2heures. Très facile d'utilisation, il possède un sytème d'orientation de l'hélice de ventilation.

Mise en œuvre

- Positionner et orienter le ventilateur
- Appuyer sur le couteau ON/OFF pour mettre en route l'hélice
- Appuyer sur le couteau de puissance pour augmenter ou diminuer la vitesse de rotation. Un système de diode permet de savoir à quelle vitesse tourne le ventilateur
- Appuyer de nouveau sur le bouton ON/OFF pour l'éteindre

Missions associées

- Sécurisation du point de pénétration : Lot gestion des fumées. Il s'applique sur le rideau stop fumée de manière à ce que les fumée contenues dans le volume en surpression ne puisent pas soulever le rideau
- Ventilation suite à feu : se référer au document PIROS sur la ventilation des locaux suite à feu avec possibilité d'utiliser 2 ventilateurs en parallèle ou en série

Contre indication

Ne pas utiliser en ventilation pendant la phase d'attaque

Photos avec légendes a prévoir dans la partie mise en oeuvre Photos à prévoir dans la partie Missions associées pour illustrer l'application de la veine d'air sur le rideau.

2. MATÉRIEL ELD

LANCE CANON - LANCE MONITOR PORTABLE FROGGY

Description

La lance Monitor Portable Froggy est conçue pour une attaque massive lors d'un incendie ou pour couper une propagation.

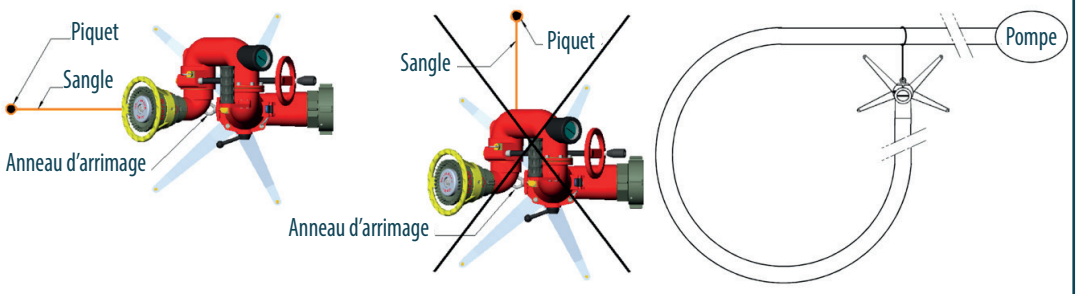
Elle est ultra compacte et légère, elle est composée :

- Une tête à débit 1000l/min à 7 bars
- Ouverture par levier type robinet à boisseau sphérique
- Masse 6 Kg
- Un coude de raccordement DN65
- Réglage de l'azimut par rotule
- 4 pattes de stabilisation repliable.

Mise en œuvre

- Ouvrir les pattes de stabilisation et s'assurer du verrouillage
- Apporter la lance canon au point d'attaque avec sa ligne d'alimentation DN70 sans eau.
- Positionner 5m de tuyau (minimum) dans l'axe de la lance monitor pour sa stabilisation.
- Amarrer la lance canon à l'avant sur un point fixe ou tuyau avec la sangle fourni
- Ajuster l'azimut avec l'aide de la rotule (angle interdit inférieur à 35°)
- Définir le débit et jet
- Faire ouvrir l'eau
- Affiner les réglages

EXEMPLE D'ARRIMAGE :



Missions associées

- Extinction de feu totalement développé
- Attaque massive
- Refroidissement d'une ambiance thermique importante.

Contre indication

Ne jamais orienter le jet à une position en axe vertical supérieur à 90° ou inférieur à 35°.

2. MATÉRIEL ELD

LANCE GERICO

Description

La lance Gerico à été conçue pour enfoncer la tête de diffusion au cœur d'un foyer et le refroidir par injection d'eau.

Elle est composée :

- Une tête de diffusion
- Plusieurs unités de rallonge de 3 mètres
- Un manche de manœuvre
- Un coude de raccordement DN40

L'ensemble est en acier inoxydable.

Son débit à une pression de 7 bars est de 640L/min.

Mise en œuvre

- Assembler la tête de diffusion avec une rallonge et le manche de manœuvre.
- Enfoncer la tête de diffusion dans la matière jusqu'à atteindre la zone du foyer en ajoutant autant de rallonge que nécessaire.
- Raccorder le coude à l'établissement
- Injecter l'eau pour refroidir

Missions associées

- Extinction de feu de silo
- Extinction de feu de matière

Contre indication

L'injection d'eau ne se fera qu'une fois que la tête de diffusion a atteint la zone de feu.

L'injection d'eau risque de colmater la matière et empêcher l'enfoncement de la lance Gerico.

2. MATÉRIEL ELD

LANCE BELIER

Description

La lance BELIER est conçue pour accéder et éteindre les incendies dans les locaux fermés.

Elle est robuste et composée :

- De deux poignets de préhension
- Longueur 920 mm
- Masse 8,43 Kg
- Un coude de raccordement DN40 avec robinet de manœuvre

L'ensemble est en acier inoxydable avec une tête de diffusion en pointe inox interchangeable.

Son débit à une pression de 7 bars est de 460 L/min.

Mise en œuvre

- La pointe de la lance perfore le mur avec l'aide de coup de masse sur le sabot de celle-ci
- Faire pénétrer la tête de diffusion dans le local.
- Raccorder la ligne d'alimentation
- Injecter l'eau celle-ci se diffuse de façon sphérique par la tête de diffusion étouffant rapidement le foyer.

Missions associées

- Extinction de feu locaux fermés
- Abaissement rapide d'une ambiance thermique
- Situation Pré-Backdraft

Contre indication

Un percement trop important risquerait de créer un apport d'air plus important et générer un accident thermique.

2. MATÉRIEL ELD

LANCE D'INERTAGE - LANCE PERFORATRICE

Description

Les lances d'inertage sont conçues pour accéder et éteindre les incendies dans les locaux fermés sans y pénétrer.

Elles sont composées :

- De différentes versions de lance (jet attaque diffusion 40° portée 10m et jet diffusé diffusion à 180°)
- Masse 1,3 Kg
- Longueur 60 cm

Son débit à une pression de 6 bars est de 90L/min.

Accessoires : Marteau de pré perçage et Division 1 en 3

Mise en œuvre

- Identifier le local concerné par le feu
- Identifier le point de percement.
- Percer la paroi
- Introduire la lance dans la trouée
- Ouvrir la lance
- Surveiller – Lecture des fumées

Missions associées

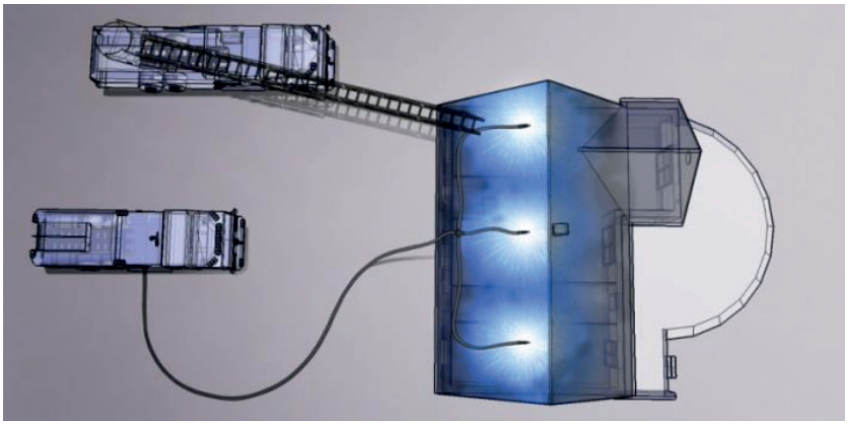
- Extinction de feu locaux fermés
- Abaissement rapide d'une ambiance thermique
- Situation Pré-Backdraft

Contre indication

Un percement trop important risquerait de créer un apport d'air plus important et générer un accident thermique.

En complément, une LDV 500 devra être établie afin de pouvoir répondre à une inflammation rapide de la structure.

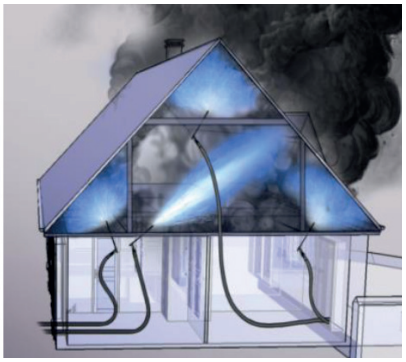
Lorsque l'incendie n'a pas traversé le toit



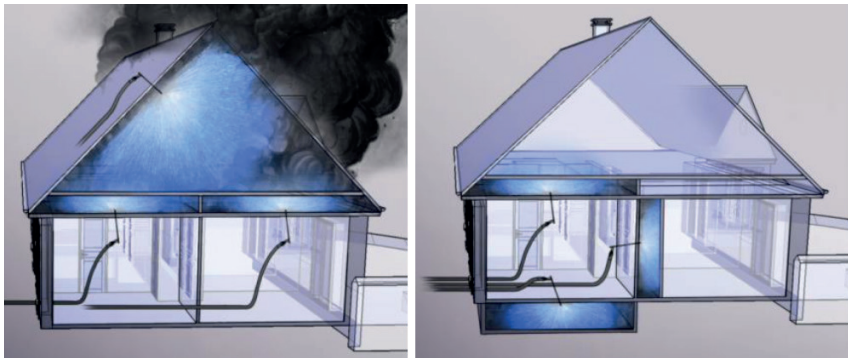
Mise en place d'un pare-feu lorsque l'incendie a traversé le toit



Extinction d'un incendie sous des combles aménagées : attaque dans toutes les cellules en feu



Extinction d'un incendie sous un toit multicouches ou dans des faux-plafonds



2. MATÉRIEL ELD

TURBEX

Description

Générateur de mousse à haut foisonnement pour les locaux fermés de grands volumes ou grandes surfaces (Foisonnement 500 à 1200 ; Production mousse 100 à 200 m^3/min)

Puissant aspirateur de fumées (11000 à 17000 m^3/h).

Composition :

- 1 entrée d'eau par tuyau Ø 45.
- 1 sortie d'eau par tuyau de Ø 45.
- 1 dispositif by-pass.
- 2 vannes latérales d'arrivée d'eau.
- 1 manomètre de pression.
- 1 canne plongeuse.
- 1 filet de nylon à mailles fines.
- 1 gaine souple de polyéthylène pour diriger la mousse.
- 1 gaine d'aspiration de type accordéon de 8m par 60cm de Ø.

Mise en œuvre

- Dispositif pour production de mousse (foisonnement possible compris entre 500 et 1200)
- Brancher les tuyaux Ø 45 à l'entrée et à la sortie du TURBEX,
- Mettre sur « ouvert » les 2 vannes latérales d'arrivée d'eau aux pulvérisateurs,
- Fermer ou ouvrir la vanne by-pass en fonction si vous voulez que l'eau soit en totalité transformée en mousse (vanne by-pass fermée) ou pas,
- Plonger la canne plongeuse dans le bidon d'émulseur.
- Ne pas oublier de mettre la gaine souple de polyéthylène si vous désirez diriger la mousse.
- La pression de refoulement à l'engin sera de 10 bars environs pour des performances maximales.

Disposition pour l'extraction de fumées

- Brancher les tuyaux Ø 45 à l'entrée et à la sortie du TURBEX,
- Fermer les 2 vannes latérales d'arrivée d'eau dans les pulvérisateurs,
- Ouvrir à fond la vanne by-pass, placer la gaine d'aspiration à la place du filet nylon à mailles fines.
- La pression de refoulement à l'engin sera de 10 bars environs.

2. MATÉRIEL ELD

Missions associées

- Remplir un volume de mousse
- Ventiler un volume enfumé

FOAM PERFORMANCE DATA (TYPICAL)	INLET PRESSURE bar g.	TOTAL WATER FLOW litres/min	BY-PASS FLOW litres/min	WATER FOR FOAM PRODUCTION litres/min	EXPANDED FOAM PRODUCED		EXPANSION RATIO
					m^3/min	cu.ft/min	
BY-PASS CLOSED	4 6 7 8 10	180 225 245 270 290	Nil	180 225 245 270 290	85 115 135 150 190	3000 4050 4750 5300 6700	500 to 700
BY-PASS FULLY OPEN	4 6 7 8 10	195 245 270 290 315	70 90 100 105 115	125 155 170 185 200	95 135 155 175 200	3350 4750 5450 6150 7050	800 to 1100
SMOKE EXTRACTION MODE	4 7 10	145 186 227					

1 bidon de 25 litres d'émulseur = 300 et 400 m^3

2. MATÉRIEL ELD

MINI TURBEX

Description

Générateur de mousse à haut foisonnement pour les locaux fermés de grands volumes ou grandes surfaces (Foisonnement 350 ; Production mousse 40 à 94 m^3/min)

Puissant aspirateur de fumées (5800-6000 m^3/h).

Missions associées

- Remplir un volume de mousse
- Ventiler un volume enfumé

FOAM PERFORMANCE DATA (TYPICAL) *NB : All inlet pressures refer to pressure at the generator. Remember a pressure drop of 35% typically accurs across a portable inductor, so the pump or hydrant pressure to the generator will need to be proportionately higher.*						
INLET PRESSURE		TOTAL WATER FLOW litres/min	EXPANDED FOAM PRODUCED		FOAM USAGE AT 3% litres/min	EXPANSION RATIO
bar g.	psi		m^3/min	cu.ft/min		
2.8	40	159	40	1450	4.7	260:1
4.2	60	195	56	2000	5.8	290:1
5.6	80	223	70	2500	6.7	320:1
7.0	100	245	80	2800	7.3	330:1
8.4	120	259	94	3300	7.8	360:1

1 bidon de 25 litres d'émulseur = 150 m^3

MOYEN MOUSSE - MOYEN FOISONNEMENT

Lance à main 225 L/min :

- foisonnement de 50 injecteur de 45
- débit 10 m^3/min
- 1 bidon de 25 L = 20 m^3

Lance à main 400 L/min :

- foisonnement de 70 injecteur de 70
- débit 25 m^3/min
- 1 bidon de 25 L = 25 m^3

3. OPÉRATION ELD

3.1 COMMANDEMENT DE LA SPÉCIALITÉ

Le commandement en opération repose sur **quatre grands principes**, que chaque échelon doit respecter :

- commander à 4 subordonnés maximum ;
- ordonner à ses subordonnés directs ;
- contrôler la bonne exécution des ordres ;
- rendre compte à son supérieur direct.

La réussite de la mission relève en partie de la responsabilisation des subordonnés directs afin qu'ils adhérent aux choix tactiques (définis dans un cadre réglementaire), tout en rendant compte de l'exécution de leurs actions. Donnant du sens à l'action, ces ordres doivent être :

- clairs, précis, concis ;
- transmis dans un vocabulaire simple et sans ambigüité ;
- réaliste, réalisable.

Au cours de l'action, le rôle du chef est de décider le projet commun et de définir la bulle de liberté d'action au sein de laquelle le subordonné pourra exercer pleinement son autonomie.

À ce titre, on peut retenir que :

- **Commander, c'est organiser :** sur une opération de secours, le CDGELD doit répartir les rôles et les missions aux différents intervenants ELD. Il ne peut pas maîtriser seul tous les paramètres d'une opération de secours. Pour y parvenir, il est assisté par le(s) GPP, à qui il fixe clairement le périmètre d'action et de missions.
- **Commander, c'est assumer la responsabilité des actions :** le CDGELD a la responsabilité des actions menées. Cette responsabilité ne se délègue pas. Toutefois, selon la fonction occupée, chaque acteur conserve une part de responsabilité, d'initiative et de décision, dans son champ d'action.
- **Commander, c'est accepter de douter :** en acceptant de ne pas tout maîtriser sur une opération de secours, le CDGEL doit pouvoir décider dans l'incertitude. Il s'agit bien de « faire la synthèse entre le rationnel et l'aléatoire ».
- **Commander, c'est aussi manager :** le CDGELD doit savoir donner du sens à ses ordres et user avec discernement des outils du manager pour créer un sens collectif fort. Il doit avoir pleinement intégré les concepts de facteurs humains en milieu opérationnel.

Dans ce cadre opérationnel et quelles que soient les tensions, le CDGELD doit s'efforcer d'être :

- calme, clair et précis ;
- organisé et rigoureux ;
- attentif aux personnels et aux tiers ;
- crédible et légitime ;
- décideur et fédérateur.

3. OPÉRATION ELD

3.2 RÔLE DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Chaque intervenant, à son niveau, est chargé en permanence de surveiller, évaluer et rendre compte des situations dangereuses. Il importe de prendre en compte les autres services engagés sur la mission. Face a un péril imminent, chaque intervenant doit réaliser les actions conservatoires qu'il estime nécessaire, il rend compte sans délai.

LE BINÔME COMPOSÉ : ÉQUIPIER OU CHEF D'ÉQUIPE

Directement confronté aux risques générés par l'incendie, l'intervenant équipier ou chef d'équipe est le premier responsable de sa propre sécurité. Le binômage s'impose en zone d'exclusion. Il participe donc à la compréhension de la situation opérationnelle, en analysant régulièrement les indicateurs dont il dispose, pour poursuivre sa mission, adapter ses actions, ou mettre en oeuvre les mesures individuelles et collectives lui permettant de préserver son intégrité physique et psychologique. Chaque membre du binôme participe à la sécurité de l'équipe, notamment par la complémentarité des angles de vues, permettant la détection au plus tôt des signes d'aggravation de la situation opérationnelle. Il applique donc les mesures de protection individuelle et collective, appropriées a la situation et aux risques qu'elle procure :

- Lecture du feu et de ses effets ;
- Port approprie des équipements de protection individuelle ;
- Respect des consignes de sécurité données par le GPP ;
- Maitrise des méthodes et techniques de lutte, mais aussi de protection ;
- Communication avec ses collaborateurs directs.

LE GPP

Il coordonne les activités des équipes dont il a la responsabilité et participe activement a leur sécurité . Pour cela :

- Il analyse en permanence l'environnement direct ou indirect dans lequel elles evoluent ;
- Il connait les objectifs du CDGELD ;
- Il est en communication avec ses équipes et avec le CDGELD
- Il connait leur position ;
- Il connait leurs actions ;
- Il s'assure que les conditions de sécurités correspondent le plus possible a la situation et aux actions de son ou de ses équipes. Il doit notamment prendre en compte la charge opérationnelle .

QUID DU ROLE DU CDGELD EN TERME DE SECURITE???= à mon sens il a un rôle au niveau de la sécurité collective

3. OPÉRATION ELD

3.3 CONDUITE DES OPÉRATIONS SUR LE TERRAIN

AVANT LE DÉPART

Le CTA-CODIS reste le garant de l'engagement des unités spécialisées. Malgré tout, avant de partir sur opération, les chefs d'unités spécialisés sont tenus de se contacter entre eux. Le CDGELD s'assure auprès des chef d'unité de la bonne réception de l'alerte. En cas de « non appel » du CDGELD les Chefs d'unité doivent rentrer en contact avec ce dernier pour aviser de l'engagement. Lors de ce contact s'assurer :

- de l'adresse ;
- du départ de la cellule ;
- du point de rassemblement du Groupe ;
- des éléments nécessaires concernant le lieu du sinistre et les risquent environnementaux ;

ARRIVÉE SUR LES LIEUX

À son arrivée sur les lieux, le CDGELD doit se faire une image aussi précise que possible de la situation. À ce titre, il prend en compte les informations nécessaires, en prenant contact avec le COS pour obtenir ses missions.

LES RÉACTIONS IMMÉDIATES

Les réactions immédiates correspondent aux actions que le CDGELD doit entreprendre dès son arrivée sur les lieux à la demande du COS. Elles précèdent le raisonnement tactique. Ces différents actes peuvent être du domaine de l'action, dont les sauvetages et mises en sécurité.

LE POINT DE SITUATION

Le COS fait un point de situation au CDGELD. Au cours de ce point il recevra une présentation de la situation générales, des mesures prises et des actions principales (effectuées ou en cours).

A ce titre, le CDGELD recevra ses objectifs et ses idées de manœuvres.

A son tour ce dernier devra faire un point de situation avec le (s) GPP. En lui donnant sous la forme de cadres d'ordre les objectifs du COS.

LES ORDRES INITIAUX

Les ordres découlent de la décision. À ce titre, les trois outils proposés ci-dessous, correspondent dans leur emploi aux différents niveaux de gestion opérationnelle.

On retiendra que :

- l'ordre initial permet d'initier l'exécution des 1ères actions ;
- l'ordre de conduite permet de lancer les actions suivantes au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

Ces ordres peuvent être exprimés à la voix ou par radio, selon les circonstances.

3. OPÉRATION ELD

LE SOIEC (DU CDGELD AU GPP)

Le Chef de Groupe ELD (CDGELD) utilisera l'ordre initial et les ordres de conduite suivants. Ils sont formalisés grâce au moyen mnémotechnique suivant :

	SIGNIFICATION	ORDRE INITIAL	ORDRE DE CONDUITE
S	SITUATION	Description de la situation initiale (type de batiment, nature du sinistre, actions en cours, mesures prises)	Description de la nouvelle situation
O	OBJECTIF	Buts à atteindre	Nouveaux buts à atteindre
I	IDÉE DE MANOEUVRE	Techniques envisagées pour atteindre l'objectif	Nouvelles techniques envisagées
E	EXÉCUTION	Répartition des tâches et sectorisation	Modification / évolutionde la sectorisation
C	COMMANDEMENT	Transmission, position du CDGELD, mesures de sécurité individuelles et collectives (PEUR)	

Ci dessous vous retrouverez un exemple de la formalisation du SOIEC par le CDGELD. Cet Exemple reprend l'ensemble des missions qui peuvent être demandée au GELD.

OBJECTIF (QUOI FAIRE)	IDÉE DE MANOEUVRE (COMMENT FAIRE ?)	EXÉCUTION	COMMANDEMENT
LOCALISER LE FOYER	• Réaliser reconnaissances avec caméra thermique (CAMTEQ) et engagement sur ligne guide ; • Réaliser reconnaissance avec CAMTEQ et engagement avec moyen hydraulique ; • Réaliser reconnaissances au moyen de la CAMTEQ et prolongation/ dérivation de la ligne Guide ligne • Réaliser des reconnaissances à vue au moyen de la CAMTEQ dans le niveau supérieur	ELD	Transmission, position, mesures de sécurité individuelles et collectives (PEUR)
LIMITER LA PROPAGATION	• Mettre en place la LMP 80 • Mettre en place une LDV 500	ELD	Transmission, position, mesures de sécurité individuelles et collectives (PEUR)
BAISSER L'INTENSITÉ DU FOYER	• Mettre en place la LMP 80 • Mettre en place une LDV 500	ELD	Transmission, position, mesures de sécurité individuelles et collectives (PEUR)
EXTINCTION	• Réaliser une attaque massive LMP80 en suivant la Ligne guide ; • Réaliser une attaque à la LDV en suivant la ligne guide ; • Remplir le volume de mousse	ELD	Transmission, position, mesures de sécurité individuelles et collectives (PEUR)

3. OPÉRATION ELD

OBJECTIF (QUOI FAIRE)	IDÉE DE MANOEUVRE (COMMENT FAIRE ?)	EXÉCUTION	COMMANDEMENT
LIMITER LE NOMBRE DE VICTIMES	• Réaliser le sauvetage du binôme engagé qui faisait la reconnaissance sur ligne guide • Réaliser le sauvetage du binôme qui faisait la reconnaissance avec l'établissement ; • Réaliser le sauvetage du binôme qui faisait l'extinction amarré sur ligne guide ; • Réaliser le sauvetage de personnes civiles portées disparues dans le volume ; • Réaliser des reconnaissances à vue dans l'ensemble du volume... ;	ELD	Transmission, position, mesures de sécurité individuelles et collectives (PEUR)
PROTÉGER LES INTERVENANTS	• Réaliser la sécurisation du point de pénétration ; • Réaliser un itinéraire de repli ; • Réaliser un itinéraire de secours ;	ELD	Transmission, position, mesures de sécurité individuelles et collectives (PEUR)
PRÉSERVER L'OUTILS DE PRODUCTION, LES BIENS DE VALEURS....	• Réaliser un itinéraire de repli pour assurer les allers- retours des intervenants	ELD	Transmission, position, mesures de sécurité individuelles et collectives (PEUR)

LE SMES (DU GPP AUX EQUIPES ELD)

Les Gestionnaires du point de présentation utiliseront l'ordre initiale et les ordre de conduite suivant. Ils sont formalisés grâce au moyen mémotechnique suivant :

	SIGNIFICATION	ORDRE INITIAL / ORDRE DE CONDUITE
S	SITUATION	Description de la situation initiale (type de bâtiment, nature du sinistre, actions en cours, mesures prises)
M	MISSION	Objectif à atteindre
E	EXÉCUTION	Expression des ordres
S	COMMANDEMENT	Transmission, Mesures de sécurité individuelles et collectives (PEUR)

Ci après vous retrouverez un exemple de la formalisation du SOIEC en SMES pour les équipiers ELD. Cet Exemple reprend l'ensemble des missions qui peuvent être demandée au GELD.

La règle à retenir : Idée de manœuvre du SOIEC devient la mission du SMES

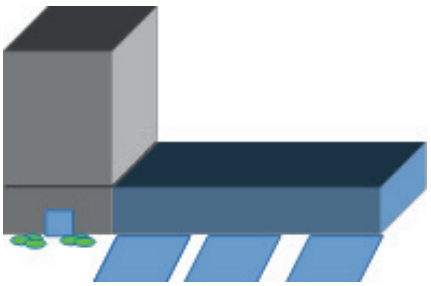
3. OPÉRATION ELD

MISSION	EXÉCUTION	SÉCURITÉ
• Réaliser reconnaissances avec caméra thermique (CAMTEQ) et engagement sur ligne guide ;	OP : Pour engagement sur ligne guide avec CAMTEQ en reconnaissance OE : Point P ici ...	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser reconnaissances avec CAMTEQ et engagement avec moyen hydraulique ;	OP : Pour l'établissement d'une LDV en reco OE : Etablissement d'une LDV ...PP pour reco ici. PE ici...établissez	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser reconnaissances au moyen de la CAMTEQ et prolongation/ dérivation de la ligne guide	OP : Pour prolongation ligne guide avec CAMTEQ en reconnaissance OE : Point P ici ...	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser des reconnaissances à vue au moyen de la CAMTEQ dans le niveau supérieur	OP : Pour engagement à vue avec CAMTEQ en reconnaissance OE : Point P ici ...	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Mettre en place une LDV 500	OP : Pour l'établissement d'une LDV en reco OE : Etablissement d'une LDV ...PA ici. PE ici... établissez	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Mettre en place la LMP 80	OP : Pour l'établissement d'une LMP 80 en reco OE : Etablissement de la LPM 80 ...PA ici. PE ici...établissez	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Mettre en place une LDV 500	OP : Pour l'établissement d'une LDV en reco OE : Etablissement d'une LDV ...PA ici. PE ici . . . établissez	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Mettre en place la LMP 80	OP : Pour l'établissement d'une LMP 80 en reco OE : Etablissement de la LPM 80 ...PA ici. PE ici... établissez	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser une attaque massive LMP80 en suivant la ligne guide	OP : Pour l'établissement d'une LMP 80 en reco OE : Etablissement de la LPM 80 ...PA ici. PE ici... établissez	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser une attaque à la LDV en suivant la ligne guide	OP : Pour l'établissement d'une LDV en reco OE : Etablissement d'une LDV ...PA ici. PE ici... établissez	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Remplir le volume de mousse	OP : Pour l'établissement du turbex en reco OE : Etablissement de turbex ...PA ici. PE ici... établissez	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser le sauvetage du binôme engagé qui faisait la reconnaissance sur ligne guide	Sauvetage du binôme avec mise en place d'une ligne guide ... PP ici	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser le sauvetage du binôme qui faisait la reconnaissance avec l'établissement	Sauvetage du binôme avec mise en place d'une ligne guide ... PP ici	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser le sauvetage du binôme qui faisait l'extinction amarré sur ligne guide	Sauvetage du binôme avec mise en place d'une ligne guide ... PP ici	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser le sauvetage de personnes civiles portées disparues dans le volume	Sauvetage de la personne disparue avec mise en place d'une ligne guide ... PP ici	Mesures de sécurité individuelles et collectives

3. OPÉRATION ELD

MISSION	EXÉCUTION	SÉCURITÉ
• Réaliser des reconnaissances à vue dans l'ensemble du volume...	OP : Pour engagement à vue en reconnaissance OE : Point P ici ...	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser la sécurisation du point de pénétration • Désenfumage + TAS	OP : Pour la mise en place du désenfumage en reco OE : Mise en place du SF ici, mise en place du Batfan ici...établissez OP : Pour la mise en place du lot TAS en reco OE : Mise en place du lot TAS ici...établissez	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser un itinéraire de repli	OP : Pour la mise en place de IR en reco. OE : IR sur cet LG/LA...PP ici	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser un itinéraire de secours *	OP : Pour la mise en place de IS en reco. OE : IS sur façade .. ici	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser un itinéraire de repli pour assurer les allers- retours des intervenants	OP : Pour la mise en place de IR en reco. OE : IR sur cet LG/LA...PP ici	Mesures de sécurité individuelles et collectives

*Le balisage des itinéraires de secours en PSC est l'action de positionner des spiraleds vertes à chaque IS. A cet égard, le GDGELD recense sur le plan d'intervention tous les points de pénétration et demande au GPP d'engager un binôme ELD qui partira de la VP jusqu'au niveau concerné en empruntant l'escalier de l'IS et qui positionnera les Spiraleds vertes côté sinistre. Le binôme s'engagera sur le principe de la technique de la reconnaissance à VUE.



3. OPÉRATION ELD

3.4 CONDUITE À TENIR (CAT)

MISSION	EXÉCUTION	SÉCURITÉ
• Réaliser reconnaissances avec caméra thermique (CAMTEQ) et engagement sur ligne guide	OP : Pour engagement sur ligne guide avec CAMTEQ en reconnaissance OE : Point P ici ... GTO EMV III.1.2 GTO EMV III.2	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser reconnaissance avec CAMTEQ et engagement avec moyen hydraulique	OP : Pour l'établissement d'une LDV en reco OE : Etablissement d'une LDV ...PP pour reco ici . PE ici... établissez GTO EMV III.1.2	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser reconnaissances au moyen de la CAMTEQ et prolongation/ dérivation de la ligne Guide ligne	OP : Pour prolongation ligne guide avec CAMTEQ en reconnaissance OE : Point P ici ... GTO EMV I.1.3 commentaire N°3	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser des reconnaissances à vue au moyen de la CAMTEQ dans le niveau supérieur	OP : Pour engagement à vue avec CAMTEQ en reconnaissance OE : Point P ici ... GTO EMV III.1.1	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Mettre en place une LDV 500	OP : Pour l'établissement d'une LDV en reco OE : Etablissement d'une LDV ...PA ici. PE ici... établissez GTO ETE p.63	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Mettre en place la LMP 80	OP : Pour l'établissement d'une LMP 80 en reco OE : Etablissement de la LPM 80 ...PA ici. PE ici... établissez GTO ETE p.75	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Mettre en place une LDV 500	OP : Pour l'établissement d'une LDV en reco OE : Etablissement d'une LDV ...PA ici. PE ici... établissez	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Mettre en place la LMP 80	OP : Pour l'établissement d'une LMP 80 en reco OE : Etablissement de la LPM 80 ...PA ici. PE ici... établissez	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser une attaque massive LMP80 en suivant la ligne guide	OP : Pour l'établissement d'une LMP 80 en reco OE : Etablissement de la LPM 80 ...PA ici. PE ici... établissez GTO ETE p.75	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser une attaque à la LDV en suivant la ligne guide	OP : Pour l'établissement d'une LDV en reco OE : Etablissement d'une LDV ...PA ici. PE ici... établissez GTO ETE p.63	Mesures de sécurité individuelles et collectives

3. OPÉRATION ELD

MISSION	EXÉCUTION	SÉCURITÉ
• Remplir le volume de mousse	OP : Pour l'établissement du turbex en reco OE : Etablissement de turbex ...PA ici. PE ici... établissez GDO IBNB	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser le sauvetage du binôme engagé qui faisait la reconnaissance sur ligne guide	Sauvetage du binôme ...PP ici GTO SMS IV p 122 à 129	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser le sauvetage du binôme qui faisait la reconnaissance avec l'établissement	Sauvetage du binôme avec mise en place d'une ligne guide ... PP ici GTO SMS IV p 122 à 129	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser le sauvetage du binôme qui faisait l'extinction amarré sur ligne guide	Sauvetage du binôme avec mise en place d'une ligne guide ... PP ici GTO SMS IV p 122 à 129	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser le sauvetage de personnes civiles portées disparues dans le volume	Sauvetage du binôme avec mise en place d'une ligne guide ... PP ici GTO SMS IV p 122 à 129	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser des reconnaissances à vue dans l'ensemble du volume...	OP : Pour engagement à vue en reconnaissance OE : Point P ici ... GTO EMV p. 39-40	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser la sécurisation du point de pénétration • Désenfumage + TAS	OP : Pour la mise en place du désenfumage en reco OE : Mise en place du SF ici, Mise en place du Batfan ici...établissez OP : Pour la mise en place du lot TAS en reco OE : Mise en place du lot TAS ici...établissez GTO EMV II.3.3.1 CF Fiche technique PP	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser un itinéraire de repli	OP : Pour la mise en place de IR en reco. OE : IR sur cet LG/LA...PP ici GTO EMV III.6	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser un itinéraire de secours	OP : Pour la mise en place de IS en reco. OE : IS sur façade ... ici GTO EMV III.6	Mesures de sécurité individuelles et collectives
• Réaliser un itinéraire de repli pour assurer les allers- retours des intervenants	OP : Pour la mise en place de IR en reco. OE : IR sur cet LG/LA...PP ici GTO EMV p. 54	Mesures de sécurité individuelles et collectives

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

4.1 ANALYSE DE RISQUES

LES INDICATEURS

En associant la lecture du feu et la lecture batimentaire, les indicateurs décrits ci-dessous, permettent le plus souvent de déterminer la phase et le régime du feu.

LE BÂTIMENT ET SA DESTINATION

Qu'il y ait une connaissance préalable du bâtiment ou pas, son analyse lors de l'intervention permet de de terminer :

- Le type d'activité et le nombre d'occupants potentiels a évacuer ou a mettre en sécurité ;
- Ses dimensions et son implantation (isolement par rapport aux tiers, accessibilité des moyens de secours, etc) ;
- Le mode constructif : préfabriqué , traditionnel... ;
- Le type de matériaux : bois, beton... ;
- La présence de volumes à risques : combles, appentis, faux -plafonds... ;
- La distribution intérieure ;
- Le nombre et types d'ouvrants.

LA FUMÉE

La fumée et son mode de circulation sont deux des indicateurs les plus importants dans la lecture du feu. L'emplacement et l'apparence de la fumée peuvent fournir des indices lies a l'emplacement de l'incendie, son régime de combustion (FLC ou FLV) et son stade de développement dans diverses zones du bâtiment.

L'ÉVALUATION DU RISQUE, EN FONCTION DE CES INDICATEURS SE FAIT :

- **À l 'arrivée sur les lieux par l'identification d'indicateurs extérieurs :**
  - **Fumées : débit, couleur, vélocité, sens de tirage, etc ;**
  - **Conditions aérauliques (vent, ouvrants existants ouverts ou fermés) ;**
- **Tout au long de l'opération grâce à l'observation et aux compte-rendu des équipes.**

LES FLAMMES

Les flammes sont souvent l'indicateur le plus évident a observer. Il faut analyser :

- Leur volume (aire et taille) ;
- Leur emplacement ;
- Leur couleur ;
- Leur potentiel fumigène ;
- Leur vélocité.

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

LES SONS

La nature des sons peut donner des indications sur la nature des matériaux qui brulent (crépitement ou sifflement du bois, bouillonnement des liquides en ébullition...).

La transmission des sons peut donner une indication sur les masses gazeuses qu'ils traversent (composition et chaleur). Les sons sont assourdis dans les atmosphères chaudes et sous-ventilées.

LA CHALEUR

Bien que la chaleur ne puisse pas être observée directement a l'oeil nu, l'observation de ses effets apporte des indices de lecture du feu :

- Vélocité des fumées ;
- La dégradation des matériaux : de formation, etc ;
- Présence de pyrolyse ;
- Ressenti des équipes.

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

4.2 TYPOLOGIES DE SITUATIONS OPÉRATIONNELLES

Chaque situation opérationnelle est la résultante d'une combinaison de très nombreux paramétrés ce qui peut amener a considérer que chaque situation est unique. Il est néanmoins interessant d'identifier des situations opérationnelles « types » qui regroupent un certain nombre de caractéristiques communes impactantes pour la conduite des opérations.

Dans les paragraphes suivants, après avoir évoqué les paramétrés à prendre en compte, on définira les critères de regroupement, puis on précisera pour chacune de ces situations opérationnelles type, les caractéristiques communes mais aussi les grandes variabilités à ne pas ignorer.

DIFFÉRENTS PARAMÈTRES DÉFINISSANT UNE SITUATION OPÉRATIONNELLE

L'analyse d'un feu de structure tient compte en particulier de 4 critères :

- **Les conditions dans lesquelles se développe le sinistre** révélées par la lecture batimentaire, celle des conditions aerauliques (présence de vent notamment) et bien entendu du feu.
- **La nature des enjeux.** Il est clair qu'intervenir pour feu dans un cinema si le public n'est pas totalement évacué a l'arrivée des secours, dans un bâtiment historique, ou dans une friche industrielle pressente des enjeux très différents sur le plan qualitatif et quantitatif.

  La présence de personnes (nombreuses, vulnérables, ne connaissant pas les lieux, etc) constitue un enjeu particulièrement fort qui orientera les choix tactiques.

  La présence de biens a préserver pourra de même inciter le COS a privilégier par exemple des opérations de protections.

  Certaines interventions pourront être fortement marquées par les problématiques de risques encourus par les intervenants ce qui pourra être a l'origine de choix défensifs.
- **La facilité à intervenir en particulier a accéder en sécurité aux différents volumes et a mettre en place les moyens d'action.**
- **La nécessité de recourir à des moyens ou techniques très spécifiques.**

CRITÈRES DE REGROUPEMENT DES SITUATIONS TYPE

Les critères permettant de regrouper les situations types sont les suivants :

- **Liés au stade de développement du feu :**
  - Le cas des feux naissants ;
- **Liés a la volumétrie des constructions affectées :**
  - Feux en étage ;
  - Feux en sous-sol ;
- **Liés a l'activité du bâtiment :**
  - Bâtiments d'habitation ;
  - Etablissements Recevant du Public ;
  - Bâtiments industriels et commerciaux ;
  - Parkings couverts ;
  - Bâtiments agricoles ;
  - Installations classées pour la protection de l'environnement ;
  - Installations nucléaires de base.

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

LES FLAMMES

Les flammes sont souvent l'indicateur le plus évident a observer. Il faut analyser :

- Leur volume (aire et taille) ;
- Leur emplacement ;
- Leur couleur ;
- Leur potentiel fumigène ;
- Leur vélocité.

QUELQUES SITUATIONS TYPE

Il ne s'agit pas de décrire l'ensemble des situations possibles car l'évolution permanente des structures et équipements techniques (structures bois, façades, chauffage, isolation) ne permet pas leur présentation détaillée dans le présent corps de document. Les fiches afférentes sont disponibles en annexe. En revanche, plusieurs axes de réflexion sont proposes ci-après, afin de faciliter l'analyse de la situation.

- **Feux naissant**

  Nous appelons ici feu naissant, un feu de faible ampleur, dans une phase ou il est encore limité par le combustible et correctement ventilé. Ce type de feu est rapidement maitrisable.

- **Feux en superstructure (en étages)**

  Caractéristiques communes :

  - Risque de propagation verticale possible par les communications, gaines et conduits, façades... ;
  - Présence possible de personnes piégées dans les étages supérieurs ;
  - Le volume des bâtiments justifie le regroupement des fonctions techniques dans des locaux spécialisés (chauffage, climatisation, machinerie d'ascenseur, local de chet) ;
  - Influence du vent plus forte sur la dynamique du feu (le vent est plus fort quand on s'éloigne du sol) ;
  - Nombre réduit de points d'accès (et d'extraction pour les victimes) aux étages, souvent un seul escalier ;
  - Les établissements, le port de matériels par les intervenants est rendu plus difficile et pénible par le dénivelé ;
  - Usage souvent nécessaire d'échelles a main, de moyens élévateurs aériens. Passée une certaine hauteur, l'accès par l'extérieur n'est plus possible ;
  - Pour des feux développés, l'accès dans les étages au-dessus du sinistre peut présenter un risque significatif pour les intervenants.

  Variabilité :

  - Si très souvent les constructions en étage présentent des hauteurs entre niveaux de l'ordre de 3 mètres, il est arrive que l'on trouve des hauteurs sous plafond bien plus conséquentes dans des ERP par exemple (auditoriums, muse es...), parfois les équipes interviendront avec des hauteurs sous plafond assez importantes mais masquées par des faux plafonds ;
  - Si les bâtiments récents sont conçus avec une stabilité au feu, celle-ci est plus incertaine pour les constructions anciennes ;
  - Certaines constructions présentent un cloisonnement ou un compartimentage important, permettant aux intervenants d'approcher le sinistre par des accès surs (escalier encloisonne par exemple) mais ceci n'est pas une règle générale et du fait des dénivelés les cheminements non sécurisés des équipes peuvent être parfois longs.

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

- **Feux en infrastructures (sous-sol)**

  Caractéristiques communes :

  - Risque de propagation verticale possible par les communications, gaines et conduits, ... C'est en particulier assez fréquent pour les sous-sols de type cave qui sont parfois en communication avec les étages supérieurs ou les combles ;
  - Les établissements, le port de matériels par les intervenants est rendu plus difficile et pénible par le dénivelé ;
  - Le nombre de points d'accès au niveau concerné est souvent limité , parfois par des escaliers qui peuvent s'enfumer dès lors que des tuyaux empêcheront la fermeture des portes ;
  - Le désenfumage des sous-sols est, en règle générale, difficile à réaliser en raison de la présence fréquente de culs de sac qui constituent autant de volumes morts d'où il est difficile de chasser les fumées ;
  - Hormis les vides sanitaires, les sous-sols sont souvent destinés au stockage de biens et de ce fait, présentent des potentiels calorifiques très importants. La sous ventilation des lieux peut permettre des incendies de très longue durée qui peuvent conduire à la perte de résistance mécanique de la structure.

  Variabilité :

  - Certains sous-sols peuvent présenter de très nombreuses installations techniques (chaufferies, traitement de l'air, traitement des eaux, etc) ;
  - Bien qu'ils ne soient absolument pas prévus pour cela, de plus en plus de sous-sols sont aménagés de façon sommaire et précaire. La présence de plusieurs victimes n'est pas à exclure.

EXISTE-T-IL DES RISQUES DE PHÉNOMÈNES THERMIQUES À CINÉTIQUE RAPIDE ?

Selon les conditions ambiantes, les reconnaissances pourront être effectuées avec ou sans moyen hydraulique. L'inertie des bâtiments, l'absence de matières combustibles en partie haute, la faible exposition pour beaucoup de véhicules des matières pyrolisables au rayonnement vertical (matières plastiques concentrées dans l'habitacle, sous le capot et protégées par les ailes pour les pneumatiques ne favorisent pas les phénomènes de type flash-over à l'échelle du volume complet. (Ceci n'empêche pas la possibilité de phénomènes d'explosion de véhicules). Le repli en zone sûre est facilité par les faibles distances. Les reconnaissances pour localiser le feu sans moyen hydraulique, offrant la possibilité d'une progression plus dynamique pourront être envisagées. Les reconnaissances menées aux niveaux non touchés directement par le feu peuvent se faire a priori sans moyen hydraulique. (Attention ces remarques ne s'appliquent pas à des sous-sols autres que les parkings). Dans certains cas, des parkings de taille moyenne peuvent être concernés par des feux très sous ventilés (qui peuvent impliquer aussi des stockages divers dans des box). La mise en surpression des cages d'escaliers ne créera pas d'apport d'air en quantité significative pouvant créer un phénomène explosif si les portes sont justes entrouvertes pour laisser le passage des tuyaux, en revanche l'extinction complète devra être recherchée avant la mise en place d'une ventilation de désenfumage, l'inertage de grands volumes est impossible à réaliser de façon complète et sûre.

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

4.3 ANALYSE DES CONTRAINTES ET DES RISQUES IMPACTANT L'HOMME

Les risques pour la santé et la sécurité générés par le feu sont liés :

- A la chaleur ;
- A la toxicité et l'opacité des fumées ;
- A l'émission de particules.

Ils doivent être associés à l'ensemble des contraintes dues à la nature même de l'environnement professionnel et opérationnel des sapeurs-pompiers, qui sont décrites ci-après.

CONTRAINTES

Aux risques générés par le feu lui-même, s'ajoutent d'autres contraintes décrites qui doivent être prises en compte durant l'opération :

- **Contraintes physiques :**
  - Conditions météorologiques ;
  - Ambiance thermique ;
  - Exposition aux toxiques ;
  - Manutention de charge ;
  - Port des EPI ;
  - Efforts physiques intenses (impact cardio-vasculaire) ;
  - Postures (position du corps en fonction de l'action menée).
- **Contraintes mentales :**
  - Vigilance ;
  - Stress lié aux enjeux et aux risques ;
  - Prise de décision ;
  - Maîtrise des techniques et des outils de lutte ;
  - Orientation dans l'espace ;
  - Gestion du port de l'ARI.
- **Contraintes sensorielles :**
  - Ambiance bruyante ;
  - Perte de repères spatiaux ;
  - Réduction du champ visuel ;
  - Perte de dextérité (gants) ;
  - Odeurs.
- **Contraintes organisationnelles :**
  - Imprévisibilité ;
  - Travail d'équipe ;
  - Variabilité des horaires et durée du travail ;

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

- Impacts sur le cycle (jour/nuit) ;
- Impacts sur la vie personnelle et professionnelle.

De ces contraintes, découlent des risques identifiables dépendant de facteurs humains et techniques.

RISQUES

- **Risques physiologiques :**

  Le stress thermique est fréquent La chaleur peut provenir de diverses sources telles que les conditions météo, l'incendie ou le lieu d'intervention. Le corps peut également dégager beaucoup de chaleur pendant le travail (exercices). Cet effet peut être aggravé par les propriétés des vêtements de protection et l'effort physique continu. Le stress thermique et l'effort peuvent causer de la fatigue.

- **Risques ergonomiques :**

  Il existe beaucoup de situations ou le travail exige un effort considérable, de la force, des mouvements répétitifs, des postures contraignantes et des activités prolongées, souvent dans des conditions extrêmes (exercer des efforts excessifs, port de charges lourdes sur la durée). De plus, l'être humain, même muni d'un EPI, reste vulnérable dans sa chair face aux atteintes traumatiques de types chutes, ou blessure invalidante.

- **Risques comportementaux :**

  Le sapeur-pompier suivant son degré d'engagement est soumis à un niveau de stress important. Cet état psychologique peut entraîner une prise de danger considérable liée à la précipitation, à l'affolement. Le manque d'expérience peut grandement augmenter ce risque.

- **Risques phénomènes thermiques, explosion et explosion de poussière :**

FLASHOVER : EMBRASEMENTS GÉNÉRALISÉS ÉCLAIRS	
CONDITIONS DE RÉALISATION	Le Flashover se produira dans la plupart des bâtiments si l'air est disponible. Les enceintes avec un débit d'air naturel limité sont moins susceptibles de produire un embrasement généralisé avant que l'air disponible ne soit consommé.
CARACTÉRISTIQUES DES FUMÉES ET GAZ DE PYROLYSE	• Les suies de couleur noire donnent la couleur sombre des fumées. Elles sont produites dans la zone de réaction de la flamme de diffusion. Les suies sont un indicateur de la présence de flammes dans le volume. • Envahissement de plus de la moitié de la hauteur du volume. • Epaississement du plafond de fumées. • Assombrissement vers le noir. • Convection importante à cause de l'augmentation de température.
APPORT D'AIR	• Facilité par le maintien de l'ouverture du volume. • Augmente la puissance du feu. • Peut accélérer la survenue du flash. • Souvent caractérisé par des écoulements vers l'intérieur du volume en partie basse de l'ouvrant (donne le sentiment de respiration du feu).
CHALEUR	• Facilite la production de gaz de pyrolyse.

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

BACKDRAFT : EXPLOSION DE FUMÉE	
CONDITIONS DE RÉALISATION	Le Backdraft est probable lorsque le feu est confiné dans un volume et qu'il y a rupture soudaine de l'enveloppe (fenêtre brisée, ouverture de porte sans précautions, etc). Le risque augmente dans les bâtiments «basse consommation» avec une bonne isolation et les fenêtres étanches (double ou triple vitrage). Les indicateurs de chaleur peuvent être moins évidents en raison de l'isolation supérieure associée à ce type de construction.
CARACTÉRISTIQUES DES FUMÉES ET GAZ DE PYROLYSE	• Fumées épaisses et concentrées dans le volume en feu, accumulées jusqu'au sol. • La situation du volume concerné n'est pas forcément celle des volumes adjacents. • La couleur claire (brun/jaune) peut indiquer que les fumées sont chargées en gaz de pyrolyse. • Les dépôts noirs indiquent de la condensation des gaz de pyrolyse sur les parois sous forme de dépôts huileux. • La sortie de la fumée rapide indique une forte pression à l'intérieur du volume et une température élevée. • L'alternance de sorties soudaines et rapides de la fumée suivie et d'entrées soudaines de l'air à travers une ouverture, est un indicateur courant d'un backdraft imminent (il peut s'agir de phénomènes apparentés à des pulsations, parfois audibles).
APPORT D'AIR	• Si rupture de confinement.
CHALEUR	• Accumulée dans le local (foyer initial, fumées, parois...).

FIRE GAS IGNITION (LES INFLAMMATIONS DE GAZ ISSUS D'UN INCENDIE)	
CONDITIONS DE RÉALISATION	Les fire gas ignition se produisent généralement dans les couloirs adjacents au volume source. Pour autant, les vides, les conduits, les cages (escalier, ascenseur), les constructions à ossature croisée, les grands espaces ouverts, les plafonds hauts, les faux plafonds ou les plafonds suspendus permettent à la fumée d'être transportée et de s'accumuler dans les zones voisines ou non de l'enceinte d'origine. Le combustible imprûlé dans la fumée est souvent partiellement mélangé à l'air frais et peut s'accumuler dans des concentrations inflammables. L'apport d'une énergie d'activation va provoquer l'inflammation de ce mélange.
CARACTÉRISTIQUES DES FUMÉES ET GAZ DE PYROLYSE	• Accumulation des fumées parfois plus claires (mélange partiel avec l'air dans la plage d'inflammabilité) à une certaine distance de la source. • Peut donner de faux indicateurs de l'emplacement du foyer. • Parfois difficiles à percevoir. • En s'éloignant du foyer, les fumées se refroidissent. Les mouvements convectifs diminuent. Les fumées sont alors transportées par les mouvements aérauliques du bâtiment. Les fumées peuvent alors s'accumuler dans des locaux adjacents contigus, superposés, voire sous le plan du feu.
APPORT D'AIR	• Présence d'air initial ou par création d'une amenée d'air qui permet le pré-mélange air/gaz combustible.
CHALEUR	• Apportée par le feu lui-même. • Apportée par toute autre source d'ignition (appareil électrique, débris braisant lors de la phase de déblai .

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

- **Risques liés à la fragilisation des structures :**

  Les structures sont fragilisées par le feu et perdent leurs caractéristiques (chaleur, destruction, eaux d'extinction). Les bâtiments désaffectés, abandonnés présentent des risques d'effondrement par le manque d'entretien ou par la destruction partielle d'éléments porteurs. Les chutes de matériaux peuvent intervenir à tout moment (chute de tuiles ou pan de mur). Les bâtiments à ossatures métalliques présentent un fort risque de ruine peuvent s'effondrer. Les intervenants doivent à nouveau rechercher les signes annonciateurs de type craquements, fléchissements ou de formation des ouvrants intéressant des grands volumes ou élément tel que conduit de cheminée.

  Ces éléments ont une influence importante sur la sécurité des intervenants, mais remet également potentiellement en cause la poursuite de l'exploitation du bâtiment.

- **Risques liés à l' électricité :**

  Le risque électrique est présent partout, à l'intérieur comme à l'extérieur de bâtiments, dans le domaine domestique, sur site industriel ou bien dans l'environnement (lignes électriques aériennes). Les branchements sont quelques fois non réglementaires, doubles ou temporaires, donc même si la coupure principale est effectuée, il faut rester attentif.

  Le personnel doit se prémunir de ce risque insidieux :

  - Sur voie publique lors du positionnement des engins ;
  - Dans les structures a travers le cheminement (câblage classique, installations particulières telles que les panneaux photovoltaïques) ;
  - Lors de l'utilisation de lance et plus généralement de l'eau ;
  - Pendant le déblai et notamment lors du de garnissage.

  Le principe de précaution est de rigueur, l'éloignement face au risque et la mise en sécurité de l'installation en sont les principes, en collaboration avec les services spécialisés.

- **Risques liés à la présence d'autres installations ou produits dangereux :**

  Selon la nature de la structure et de l'activité ou des activités qui y sont exercées, les équipes sont susceptibles de rencontrer d'autres risques. La encore, la culture opérationnelle doit conduire le sapeur-pompier en général, à s'interroger sur ces risques :

  - Gaz (de ville, en bouteille ou en réseau local) ;
  - Fluides industriels ;
  - etc.

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

4.4 TACTIQUE GÉNÉRALE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET SÉCURITÉ DU PERSONNEL

L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION

L'une des caractéristiques fortes du feu de structure est l'évolutivité rapide de la situation. L'échelle temps est de l'ordre de quelques minutes c'est à dire comparable aux délais de mise en oeuvre des actions. L'anticipation de l'évolution du sinistre est donc primordiale dans ces interventions. Elle s'appuie notamment sur :

- Les conditions météorologiques ;
- La nature et la destination du bâtiment (quelles activités) ;
- Le facteur de ventilation (isolation du volume concerne ou des volumes entre eux) ;
- La nature des occupants.

LA SÉCURITÉ

L'équipe de commandement doit mesurer les risques pris par les équipes pour mener a bien leur mission et ainsi faire le lien avec l'efficacité recherchée par l'action. Par exemple, risquer sa vie pour éteindre un feu de poubelle en sous sol n'a pas de sens. L'évaluation du risque présente par l'idée de manoeuvre tiendra elle-même compte de nombreux paramètres dont les plus évidents sont par exemple :

- La possible évolution brutale du sinistre ;
- L'aptitude de l'équipe à effectuer la mission ;
- Sa capacité à se soustraire à une situation qui se dégrade ;
- La possibilité de porter secours aussi à une équipe en difficulté.

EN SYNTHÈSE :

Il est important de considérer que les choix organisationnels, méthodologiques et techniques pour faire face aux situations opérationnelles susceptibles de se produire sur son territoire de compétence, doivent tenir compte de la capacité des équipes à les mettre en oeuvre.

Ainsi, dans certaines circonstances extrêmes, l'impossible ne sera jamais réalisable.

LES PRINCIPALES CAUSES D'ACCIDENT

Sur feu, les accidents graves les plus fréquents résultent le plus souvent de l'une des causes suivantes :

- De placement des effets du feu (fume es, chaleur, flammes), les SP se trouvant piégés ;
- Effondrements, chute de matériaux, que les SP soient atteints par des matériaux ou entraînes avec eux.

Pour les sapeurs-pompiers le danger apparaît lorsque ceux-ci s'engagent à l'intérieur des volumes directement concernes par l'incendie avec des moyens insuffisamment agressifs pour combattre le feu et neutraliser ses effets.

Sur feu développé, la zone d'incertitude peut être atteinte si l'engagement du SP est trop long (diminution de sa capacite individuelle, diminution de sa protection thermique, affaiblissement des structures batimentaires), si les moyens d'action hydrauliques ou de ventilation dont il dispose sont insuffisants ou mal utilisés.

Sur feu naissant non confiné, l'absence de maîtrise de la ventilation est peu préjudiciable pour peu que les intervenants disposent des moyens hydrauliques suffisants, assez réduits puisque le feu est lui-même limite . Toutefois un feu ne concernant qu'un volume réduit et peu actif, peut présenter des risques significatifs s'il s'agit d'un feu couvant depuis un certain temps. Dans ces conditions la maîtrise de la ventilation (antiventilation) est nécessaire pour prévenir des embrasements violents de fumée. Le choix de ces actions dépend des enjeux liés à la situation, des objectifs définis pour y faire face et des moyens disponibles, dans le temps pour y parvenir. Compte tenu du caractère prioritaire de la préservation des personnes, il est évident que les choix tactiques seront très largement dépendants de l'analyse bénéfice/risque opérée par le COS. Les idées de manœuvres seront caractérisées par les bénéfices attendus (en termes d'efficacité relative à l'ensemble des objectifs attendus), mais aussi en termes de risque identifiables pour les personnel, ce risque pouvant lui-même intégrer plusieurs composantes : probabilité d'accident et conséquences de celui-ci mais aussi possibilité de réagir à celui-ci.

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

L'acceptabilité du risque est une notion complexe. En effet la différence d'appréciation des acteurs (COS, intervenants, te moins, ayants droits d'une victime ou d'un sauveteur accidente , juge) et la temporalité dans laquelle elle s'effectue (ante ou ex post) peut être importante. Les retours d'expériences doivent être l'occasion pour les acteurs d'examiner a posteriori cette balance bénéfice/risque pour que sur le long terme puisse avoir lieu une convergence des analyses laissant le moins de place possible a des prises de risques excessives ou au contraire trop timorées par rapport aux enjeux.

Les actions offensives à l'intérieur d'un volume se font systématiquement en binôme. Dès que possible, le CDGELD veille à mettre en place les conditions de sécurité adaptées pour le binôme engagé, notamment par la mise en place d'un binôme de sécurité.

LA PROTECTION COLLECTIVE

Lors des opérations de lutte, selon les actions choisies par le COS, les e équipes sont susceptibles d'intervenir en milieu hostile. Les équipes doivent progresser dans des conditions de sécurité leurs permettant :

- De ne pas se perdre et d'être localisables ;
- De s'extraire ou d'être extraites rapidement de la zone d'exclusion ;
- De signaler tout problème aux équipes situées à l'extérieur ;
- De rendre compte dans les meilleurs délais de l'état de la situation.

La protection collective lors des interventions pour feu de structure concerne en particulier les points suivants :

- La prise en compte de l'ensemble des intervenants ;
- L'utilisation des méthodes et moyens d'alerte, voire de localisation des équipes engagées ;
- L'utilisation d'un binôme de sécurité ;
- La mise en place d'un contrôleur ;
- Le déploiement de méthodes et techniques de sauvetage de sauveteurs.

LE ZONAGE OPÉRATIONNEL

Le COS peut mettre en place un zonage facilitant la gestion de l'intervention et par conséquent l'engagement des équipes en sécurité . Ce zonage peut nécessiter la création d'un ou plusieurs points d'aces et de contrôle (équivalent au principe de sas utilise dans le cas des risques technologiques), car il(s) présente(nt) un intérêt majeur en termes :

- De gestion des entrées et sorties des intervenants ;
- De gestion des matériels souillés ;
- De contrôle des actions menées.

LE BINÔME DE SÉCURITÉ

Il est positionné en zone contrôlée à disposition immédiate du GPP. Sa mission principale est d'assurer le sauvetage du personnel intervenant en cas d'accident. Il peut effectuer des missions secondaires à condition de rester en zone contrôlée à l'appel. Il est formé au « sauvetage de sauveteur » : Action de soustraire à un péril immédiat un sapeur-pompier ou une équipe de sapeurs-pompiers dans l'impossibilité de le faire sans aide extérieure. Les deux intervenants devront, pour opérer cette mission, suivre les règles d'engagement applicables à la zone d'exclusion.

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

PROCÉDURE D'ÉVACUATION

Le binôme doit connaître la procédure d'évacuation d'urgence a mettre en oeuvre en cas de danger grave et imminent sur la zone d'intervention.

LES ITINÉRAIRES DE « REPLI » ET DE « SECOURS »

Itinéraire de repli : est constitue par le chemin d'accès normal qu'ont emprunte les binômes pour pénétrer dans le bâtiment. Il a e te reconnu et doit être libéré de toutes entraves pour une évacuation rapide des lieux, cet itinéraire est a utiliser prioritairement. Il permet le repli avec les moyens hydrauliques. Itinéraire de secours : il se substitue au premier dans le cas ou celui-ci ne serait plus fonctionnel. Pour cela, il faut anticiper sa création.

PRINCIPES DE LA PROTECTION INDIVIDUELLE

L'engagement d'un binôme en zone d'exclusion nécessite a minima dans la plupart des cas :

- Une tenue de protection individuelle adaptée, notamment contre le feu ;
- Une protection respiratoire pour pouvoir respirer dans un environnement enfume en associant avec une balise sonore d'immobilité , de localisation destine e a situer un agent ou le binôme en difficulté ;
- Un moyen hydraulique immédiatement disponible et utilise judicieusement en fonction des actions menées ;
- Un moyen de communication permettant au binôme de communiquer avec au moins un intervenant positionne hors zone d'exclusion ;
- Un moyen d'éclairage individuel permettant de faciliter la progression du binôme dans un environnement obscur. camera thermique pour faciliter la progression, outil de forcement, pour créer un itinéraire de secours, sangle de sauvetage pour porter secours a son équipier, balise lumineuse, sécateur, cagoule sauvetage...

PRINCIPES DE SÉCURITÉ :

La sécurité repose avant tout sur la non-exposition aux risques :

- Limiter la durée de l'engagement,
- Limiter la fatigue,
- Permettre l'utilisation judicieuse des moyens d'action et de protection pour agir efficacement.

AUTO SAUVETAGE

Si la sécurité d'un ou plusieurs intervenant(s) est gravement menacée, ils doivent assurer leur sauvegarde prioritairement à l'action en cours.

REPLI DÉFENSIF

Il ne s'agit pas d'une tactique choisie pour attaquer le sinistre mais d'une tactique adopte e en cours d'action pour passer du mode offensif a un mode plus défensif si les conditions s'aggravent pour les intervenants. Ce repli se fait sous protection du moyen hydraulique, cette manoeuvre n'est pas forcement très intuitive. Les angles de diffusion du jet doivent être adaptes a la situation et diriges naturellement vers la masse gazeuse au plafond et avec un débit important et des impulsions assez longues pour absorber un maximum d'énergie. Des que possible, cette action doit être complétée par le cloisonnement du volume en feu.

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

LES SAUVETAGES EN EXPLORATION

Il est parfois nécessaire d'accéder aux victimes par l'intérieur des structures en empruntant un itinéraire hostile (fumées, chaleurs...). Dans ces sauvetages le risque prépondérant auxquels sont exposes les sauveteurs est celui lie aux fumées et a la chaleur mais aussi aux risques d'effondrement. L'accès par le milieu hostile exige en premier lieu, que les sauveteurs disposent d'un moyen hydraulique adapte a leur mission, en particulier dans les locaux siège du foyer et ceux impactes par la convection des fumées et gaz chauds, mais aussi qu'ils possèdent une ligne de vie (ex. : le moyen hydraulique, une commande, une ligne guide, . . .). L'extraction de la victime pourra se faire soit par l'itinéraire d'aces soit par un autre itinéraire juge plus aise ou plus sur. La protection respiratoire de la victime doit être recherchée.

4.5 ÉTABLISSEMENTS

Le choix des tuyaux et les méthodes d'établissements sont adaptes en fonction de la situation et de ses enjeux. Ces choix reposent sur les principes suivants :

- Acheminer l'agent extincteur le plus approprie;
- Le faire dans les temps compatibles avec la cinétique de l'opération ;
- Préserver le potentiel physique des équipes pour favoriser la phase de lutte ;
- Anticiper l'évolution possible du sinistre et par conséquent les prolongements ou compléments à faire.

L' établissement idéal est donc celui qui re pond au besoin, se fait rapidement et en sécurité , avec une économie de personnels et d'efforts.

Il existe une variété de méthodes et techniques d'établissements qu'il convient de choisir en fonction de la nature des risques a couvrir, mais aussi des contraintes de mise en oeuvre.

Ainsi, les modes de conditionnement (tuyaux en couronne, écheveaux, en «0», ...) et les modalité s afférentes, permettent de réaliser des établissements plus rapidement, avec moins de fatigue, tout en évitant la dissociation du binôme et en réduisant son temps de présence en zone d'exposition aux risques (au point d'attaque notamment).

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

4.6 AVANTAGES – INCONVÉNIENTS DE CHAQUE MISSION

MISSION	AVANTAGES/CONDITIONS	INCONVÉNIENTS/LIMITES	LOTS SPÉCIFIQUES
• Réaliser reco CAMTEQ sur LG	"reliés entre eux [...] liaisons personnelles" Le chef d'équipe a les mains libres et progresse en gardant la CAMTEQ La ligne guide permet de garder le cheminement le plus direct avec extérieur Rapidité de mise en œuvre Durée d'exposition réduite tres bonne dextérité	Les fumées ne peuvent pas être traitées en cas de nécessité	Lot Base + Lot ELA
• Réaliser reco CAMTEQ sur moyen hydraulique	"l'un des porteurs PEUT s'amarrer" "les membres du binôme PEUVENT s'amarrer INDIVIDUELLEMENT"	- max 40 m Doit arrêter sa progression pour utiliser la CAMETEQ Augmentation de l'effort ; Risque hyperthermie maligne d'effort	Lot Base + Lot Extinction
• Prolongation/ dérivation de LG	- > 50 m	- max 3 dérivations	Lot Base + Lot ELA
• Reco CAMTEQ à vue (niv sup)	Gain de temps Pas d'exposition importante des personnels	- max 45 min (si ARI)	Lot Base
• Mettre en place une LMP 80	Engagement minimum dans une atmosphère très chaude Exposition des personnels de très courte durée	Amarrage et direction du jet	Lot Base + Lot Extinction
• Mettre en place une LDV 500	délais de mise en œuvre réduit pour défendre une cible	moyen hydraulique limité (débit) Difficile à amarrer	Lot Base + Lot Extinction
• Attaque massive LMP, sur LG	Engagement minimum dans une atmosphère très chaude Exposition des personnels de très courte durée La ligne guide permet de garder le lien avec l'extérieur	Amarrage et direction du jet	Lot Base + Lot Extinction + Lot ELA
• Attaque LDV, sur LG	Attaque rapide sur feu limité ou naissant La ligne guide permet de garder le lien avec l'extérieur	Exposition directe des personnels dans le volume ; Augmentation de l'effort ; Risque hyperthermie maligne d'effort	Lot Base + Lot Extinction + Lot ELA
• Remplir de mousse	Isolement et étouffement du sinistre / limitation du rayonnement thermique Pas d'exposition des personnels	Application bas-moyen-haut foisonnement / mousse haut foisonnement : développement difficile au contact du foyer Gestion des fumées	Lot Base + Lot Extinction
• Sauvetage binôme reco avec LG	Rapidité et aisance, temps d'exposition réduit, création de la 2° LG permet plus d'autonomie et de sécurisation	Pas de moyen hydraulique	Lot Base + Lot TAS

4. FICHES D'AIDE À LA DÉCISION (FAD)

MISSION	AVANTAGES/CONDITIONS	INCONVÉNIENTS/LIMITES	LOTS SPÉCIFIQUES
• Sauvetage binôme avec moyen hydraulique	Traitement des fumées	Perte de temps et d'énergie lors du repli, une mauvaise utilisation peut générer des effets dangereux	Lot Base + Lot TAS
• Sauvetage binôme attaque sur LG	Rapidité et aisance, temps d'exposition réduit, création de la 2° LG permet plus d'autonomie et de sécurisation	Risque d'enchevêtrement sur le repli	Lot Base + Lot TAS
• Sauvetage de victimes	Réaction immédiate	Autonomie Air, gestion stress victime	Lot Base + Lot TAS
• Reco à vue dans volume	Simplicité et rapidité d'engagement	Engagement limitée	Lot Base + Lot TAS
• Réaliser la sécurisation du point de pénétration	Sécurité des intervenants, maintien d'une atmosphère respirable au PP Accès directe au sinistre	Acheminement du matériel	Lot Gestion des fumées + Lot TAS
• Réaliser un itinéraire de repli	Visualisation rapide et connus de tous les binômes Gain de temps pour le retour	positionnement judicieux des balises	Lot Base + Lot ELA
• Réaliser un itinéraire de secours	Visualisation rapide et connus de tous les binômes Gain de temps pour le retour sauvegarde des intervenants	positionnement judicieux des balises	Lot Base + Lot ELA
• Réaliser un itinéraire de repli pour A/R des intervenants	Itinéraire connu	Itinéraire non encombré	Lot Base + Lot ELA

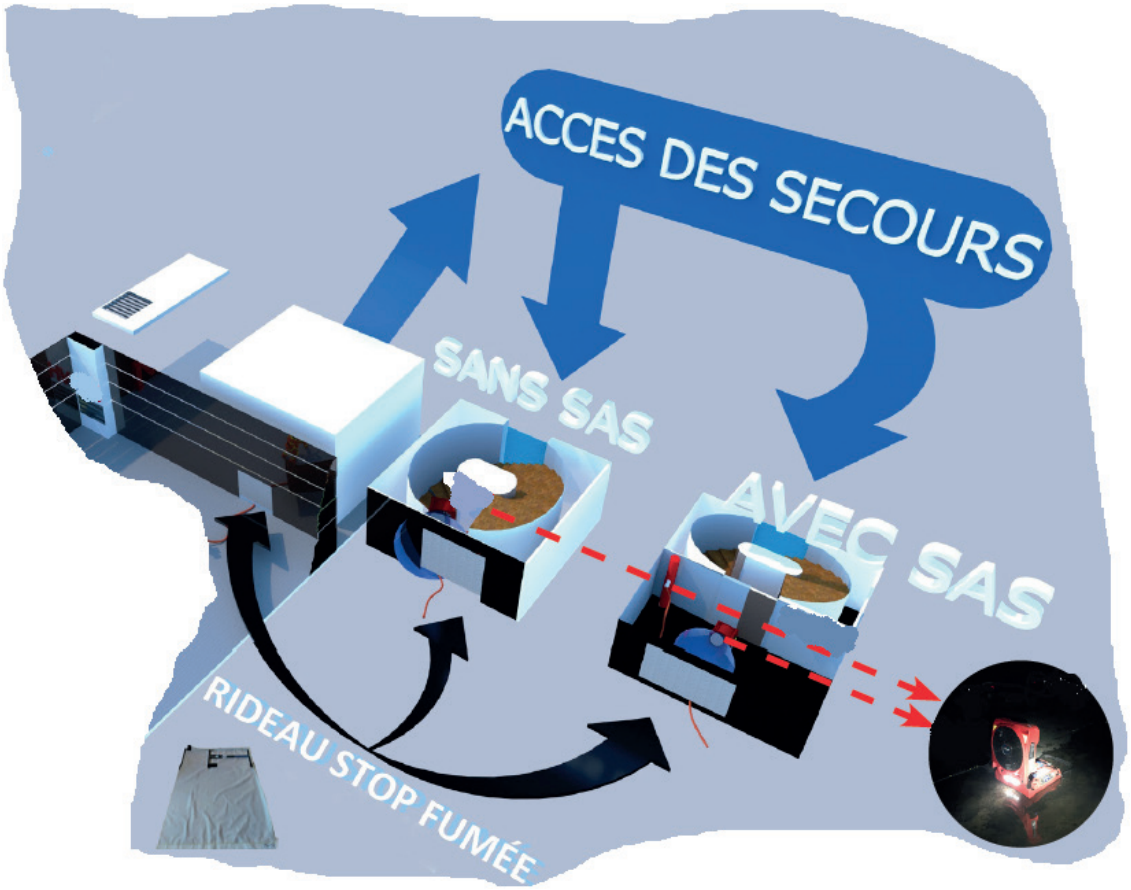
5. ANNEXES

5.1 FICHES TECHNIQUES

SÉCURISATION POINT DE PÉNÉTRATION

LOT GESTION DES FUMÉES + LOT TASS

Positionnement « Batfan – rideau STOP FUMEE »



- *Schémas du GTO Ventilation avec mise en surpression d'une cage d'escalier ??*
- *A mon avis il faut proposer plusieurs schémas pour sécurisation du PP avec 1 ou 2 BATFAN.*

EN PLUS DU BAT-FAN ET STOP FUMÉE :

- 1 binôme de sécurité avec matériel de base
- 2 Rit Pack
- 1 planche de sauvetage
- 1 Moyen d'éclairage + Spiraleds Vertes
- 1 moyen hydraulique en attente

5. ANNEXES

5.2 SYNTHÈSE DES PRÉCONISATIONS DU RAPPORT D'ENQUÊTE ACCIDENT PSC SALINIÈRES

Les préconisations suivantes sont prises en compte dans le Guide des ELD et lors des FMPA du mardi.

PRÉCONISATION N°4 :

- **Les différentes postures opérationnelles envisageables :** Des fiches d'aides à la décision (FDA) permettent aux GPP et CDGELD d'envisager différentes postures opérationnelles. Par ailleurs, des actions de formation ont été mise en place pour développer les capacités à analyser et prendre des décisions ;
- **L'exploitation des documents de références ou RETEX** réalisés par d'autres SDIS : Les idées de manœuvres décrites dans le guide sont initiés par des échanges avec d'autres corps (BMPM, BSPP, SDIS 59, SDIS 17...).

PRÉCONISATION N°5 :

- **Principe de Zonage ;**
- **La sauvegarde opérationnelle ;**
- **Prise en compte de l'aléa des capacités humaines et matérielles sur les interventions à risques spécifiques.**

PRÉCONISATION N°6 :

- **Développer localement la connaissance des PSC** : Manoeuvres régulières sur site PSC sur l'ensemble du département, utilisation des moyens de secours à disposition, connaissance PAO décrite dans le guide.

PRÉCONISATION N°7 :

- **Au vu des conditions extrêmes liées à ce type d'intervention et aux conditions particulières d'interventions dans ces établissements**.

PRÉCONISATION N°8 :

- **Sensibiliser les exploitants des parcs de stationnement couverts sur la nécessité de transmettre précisément, dès l'appel et chaque fois que possible, la nature du sinistre et sa localisation précise** (niveau, aile, numéro de place...) afin d'optimiser la phase de secours et de choisir les zones d'engagement pour limiter les distances à parcourir (lors des reconnaissances) ;
- **Intégrer cette recherche d'information dans le logigramme de prise d'appel**.

PRÉCONISATION N°9 :

- **Lors des manœuvres, visites de secteur, études de dossiers, s'assurer de la cohérence entre les plans d'intervention présentés et la configuration réelle des lieux.**
- **Aviser par FRI le groupement prévention et le groupement opération prévision en cas de discordance** : lors de certaines FMPA, le GP a été conviée à participer.

PRÉCONISATION N°10 :

- **Sensibiliser les personnels à l'existence des moyens de secours internes à l'établissement.**
- **Rappeler que les plans d'intervention situés à proximité des issues sont disponibles pour les SP** : systématique lors des FMPA ELD du mardi.

5. ANNEXES

PRÉCONISATION N°11 :

- **Envisager l'erreur potentielle face aux certitudes des conseillers techniques (accompagnants, SSIAP, vigiles...).**
- **S'assurer de la parfaite compréhension des consignes en faisant reformuler le conseiller avant tout engagement et toute action.**
- **Anticiper son erreur ou l'inefficacité de ses actions.**
- **Anticiper un plan de repli :** systématique lors des FMPA ELD du mardi.

PRÉCONISATION N°12 :

- **Systématiser la matérialisation (ligne guide par exemple) des cheminements d'accès et repli depuis l'extérieur du bâtiment, au moyen de dispositifs pérennes et immédiatement utilisables**.

PRÉCONISATION N°13 :

- **Insister, lors des formations initiales et de maintien des acquis, sur la nécessaire manipulation des appareils respiratoires isolants et de leurs accessoires.** Ces manipulations nécessitent une mise en condition reflétant au plus près les circonstances d'intervention (port des EPI, absence de luminosité...).
- **Adapter les supports et méthodes de formation en conséquence.**

PRÉCONISATION N°14 :

- **Systématiser l'emport de la ligne guide et du tableau de contrôle pour toute mission de lutte contre l'incendie.**

PRÉCONISATION N°15 :

- **Proscrire en opération ou en formation toute action allant à l'encontre des règles habituelles d'engagement opérationnel ou de sécurité.**

PRÉCONISATION N°16 :

- **Demander le remplacement de la cellule ELD par 2 VTU pour gagner en délais de déploiement, en simultanéité, en sécurisation des binômes ;**
- **Prévoir l'engagement extra départemental pour le SDIS 17.**

PRÉCONISATION N°17 :

- **Sensibiliser les intervenants et l'encadrement à l'apparition de situations pouvant conduire à des impossibles opérationnels nécessitant une réorientation de la conduite des opérations** (cf. balance des enjeux et des moyens).
- **Mener une réflexion sur la conduite à tenir lorsque l'impossible opérationnel est atteint** (information des acteurs, éléments prédéfinis de communication externe, etc).

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

22 Boulevard Pierre 1er - 33081 BORDEAUX Cedex

TéL. 05.56.01.84.40 • Fax. 05.56.79.26.18 • Mail : direction@sdis33.fr

Photographies - Service Communication & Protocole - SDIS 33